

Caracterização de gargalos em redes 802.11 em ambientes de alta densidade: estudo de caso em WLAN universitária

Igor Carvalho Guimarães

Professor Orientador: Marlon Paolo Lima

Professor Coorientador: Plínio Roque de Almeida

ICEA – Universidade Federal de Ouro Preto

2026



UFOP
Universidade Federal
de Ouro Preto

Sumário



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Introdução

Contextualização da Rede Sem Fio Universitária

- As redes locais sem fio (*Wireless Local Area Networks* – WLANs) corporativas e universitárias lidam com alta densidade de usuários e variabilidade de perfis de tráfego.
- No campus do Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas (ICEA/UFOP), a infraestrutura atende estudantes, professores e servidores com demandas diversificadas.
- Cenário pós-pandemia: Aumento drástico do consumo de banda por aplicações síncronas de vídeo, chamadas remotas e plataformas de apoio pedagógico.
- Infraestrutura híbrida sob análise: Controladoras e pontos de acesso de diferentes fabricantes concorrendo no mesmo meio físico de RF (Ruckus e UniFi) (??).



Introdução

Arquitetura de Coleta e Infraestrutura Híbrida

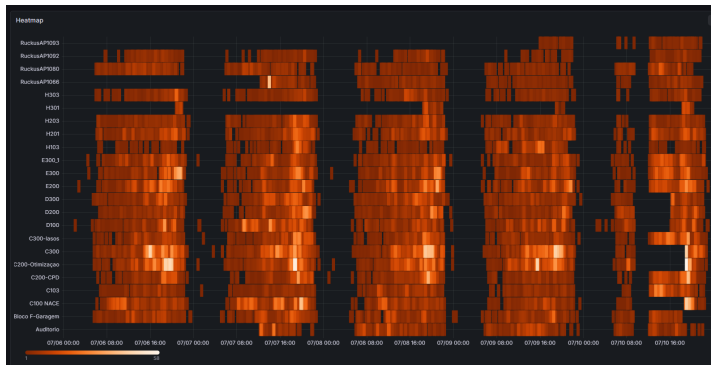


Figura: Mapa de Calor Operacional (Visualização via Grafana)



Motivação

- **Desafio da Alta Densidade:** Práticas de radiofrequência mostram que muitos clientes ativos degradam severamente o tempo aéreo comum (*airtime*) (??).
- **Obsolescência e Heterogeneidade:** Equipamentos corporativos de ponta (Ruckus R600) coexistindo com redes mais simples (UniFi) sem coordenação de RF.
- **Percepção do Usuário:** Frequente insatisfação com a estabilidade e velocidade da conexão de rede corporativa, necessitando de um diagnóstico livre de viés qualitativo puramente opinativo.
- **Ociosidade vs. Abuso:** Falta de visibilidade técnica sobre o uso abusivo de banda por poucos usuários limitando a estabilidade geral dos demais.



Objetivos

Objetivo Geral

Caracterizar e diagnosticar os gargalos físicos e lógicos que limitam o desempenho e a qualidade de experiência nas redes sem fio corporativas do ICEA/UFOP.

Objetivos Específicos

- Coleta automatizada de dados quantitativos de logs de controladoras (SmartZone e UniFi Controller) e logs RADIUS no firewall pfSense.
- Pré-processamento, limpeza, unificação e padronização das métricas.
- Modelagem heurística determinística de classificação de gargalos.
- Aplicação de agrupamento não-supervisionado (*K-Means*) para validação.
- Elaboração de sugestões e recomendações práticas de QoS e gerenciamento de RF.

Metodologia

Coleta e Arquitetura de Fluxo de Dados

- **Estudo de Caso** no campus do ICEA/UFOP monitorando redes corporativas (Eduroam e ICEA-WIFI).
- **Automação em Python 3:** Coleta diária de logs das controladoras Ruckus SmartZone (via SNMP/API) e UniFi Controller (via API), agregados com os logs RADIUS do firewall pfSense.
- **Volume de Dados:** Coleta cobrindo 20 dias com registros de logs em período letivo ativo (23/06 a 04/09), totalizando 498.034 registros consolidados.

Fabricante	Registros Originais	Registros Limpos	Redundância
Ruckus	446.060	446.060	0,00%
UniFi	51.974	51.974	0,00%

Tabela: Consolidação dos Datasets do Campus



Metodologia

Fluxo de Processamento e Limpeza

- 1 **Limpeza e Deduplicação:** Eliminação de logs vazios, duplicados e inconsistências temporais.
- 2 **Tratamento de Nulos:** Tratamento de variáveis como o *Link Speed* do Ruckus e o *Client Connection Quality (CCQ)* da UniFi.
- 3 **Padronização Métricas de RF:**
 - Intensidade de Sinal (IS) e Ruído de Fundo mapeados em **dBm**.
 - RSSI / SNR padronizados em **dB**.
 - Throughput total, download (TX) e upload (RX) em **Mbps**.
 - Volume total trafegado em **MB**.



Metodologia

Limites Determinísticos de Gargalos

Construção de uma árvore de decisão baseada em 5 perfis heurísticos de gargalos de rede:

- **G1: Baixa Qualidade de Enlace:** Intensidade de Sinal ($IS < -75$ dBm).
- **G2: Congestionamento do Meio:** Densidade do AP (≥ 15 clientes simultâneos por AP/minuto).
- **G3: Interferência ou SNR Ruim:** Ruído permanente ($Noise > -90$ dBm) ou relação sinal-ruído marginal ($SNR < 20$ dB) mesmo com boa IS (≥ -75 dBm).
- **G4: Instabilidade de Roaming:** Dispositivos instáveis (> 5 transições de AP/dia).
- **G5: Gargalo Cabeado (Fast Ethernet):** Saturação da interface uplink do AP (≥ 90 Mbps).



Metodologia

Agrupamento Operacional (K-Means)

Para validação dos gargalos de forma não-supervisionada, estruturou-se o algoritmo K-Means.

Vetor de Features Euclidiano

$$X_j = \{C_j, T_j, S_j, R_j\}$$

- C_j : Número médio de clientes conectados.
 - T_j : Throughput total médio do AP (Mbps).
 - S_j : Intensidade de Sinal física recebida média (IS em dBm).
 - R_j : Taxa média de retransmissão de quadros (%).
-
- Variáveis normalizadas via *StandardScaler* (z-score).
 - Número ótimo de clusters definido em $K = 4$ por análise matemática conjunta do Método do Cotovelo, Coeficiente de Silhueta e Índice Davies-Bouldin.



Resultados

Análise Descritiva de Variáveis

As estatísticas de tendência central mostram comportamentos de RF e de tráfego divergentes entre os fabricantes no campus.

Fabricante	Métrica	Registros	Média	Desvio Padrão	Mínimo	Mediana	Máximo
Ruckus	IS [dBm]	400.980	-73,75	10,08	-98,00	-75,00	-20,00
UniFi	IS [dBm]	51.974	-66,22	13,15	-93,00	-67,00	-21,00
Ruckus	Throughput [Mbps]	446.060	0,47	1,25	0,00	0,12	105,88
UniFi	Throughput [Mbps]	51.974	0,26	1,18	0,00	0,00	40,70
Ruckus	Retransmissões [%]	446.060	5,62	15,86	0,00	0,00	100,00
UniFi	Retransmissões [%]	51.974	21,65	25,38	0,00	12,30	99,60

Tabela: Estatísticas Descritivas Consolidadas (Ruckus vs UniFi)



Resultados

Estudo de Correlações (Spearman)

- **Correlação Forte IS x RSSI**
(UniFi): ($r_s = 0,70$), refletindo a dependência física direta da relação sinal-ruído.
- **Correlação Nula IS x Throughput**
(Ruckus): ($r_s = 0,0463$), indicando desacoplamento de vazão útil.
- **Física CSMA/CA**: Clientes ociosos e contenção de airtime impedem que um sinal excelente resulte em maior vazão automática na camada de aplicação (??).

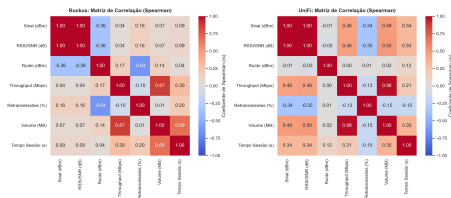


Figura: Matriz de Correlação de Spearman



Resultados

Testes de Hipótese Estatísticos

- **Mann-Whitney U:** Rejeitou a hipótese nula de igualdade de distribuição de Intensidade de Sinal (IS) e Retransmissões entre Ruckus e UniFi ($p < 0,05$), provando comportamento assimétrico de rede.
- **Kruskal-Wallis:** Comprovou que a rede Ruckus opera com taxas de retransmissão significativamente inferiores na banda saturada de 2,4 GHz em relação à UniFi, mesmo sob densidade similar.
- **Implicação:** A infraestrutura física de antenas inteligentes Ruckus (tecnologia de filtragem espacial dinâmica) provê maior resiliência de rádio.



Resultados

Classificação de Gargalos (Limiares)

A distribuição dos gargalos heurísticos nas amostras revela os principais vetores limitantes de cada rede corporativa.

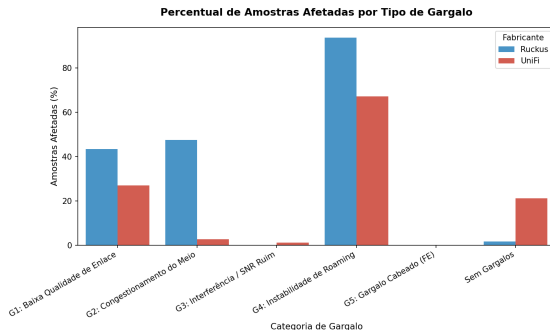


Figura: Distribuição Comparativa de Gargalos Físicos e de Infraestrutura



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Resultados

Agrupamento K-Means – Perfis Ruckus

- **Grupo A (Muito Carregado):**
Alta densidade (21,7 clientes) e tráfego elevado (13,25 Mbps), mantendo baixa retransmissão (3,90%) por direcionamento de RF.
- **Grupo D (Sinal Degradado):**
Rádios com IS atenuada (-75,3 dBm), menor vazão e maior perda lógica (8,96%). Caracteriza o Gargalo G1.

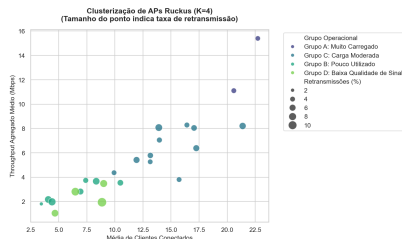


Figura: Perfis de APs Ruckus (Centróides)



Resultados

Agrupamento K-Means – Perfis UniFi

- **Grupo A (Muito Carregado):** Sob 6,35 clientes, retransmissões atingem 25,13%, indicando colisão crônica por contenção no canal (Gargalo G2).
- **Grupo C (Alta Retransmissão):** Excelente IS (-46,1 dBm), mas perda de 35,49% de pacotes. Revela desbalanço de potência de transmissão AP-Cliente.

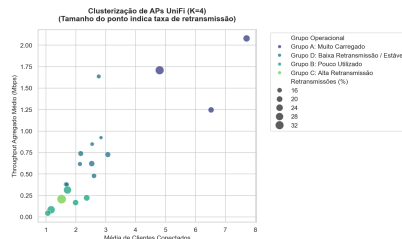


Figura: Perfis de APs UniFi (Centróides)



Recomendações e Ações Práticas

Com base no diagnóstico dos gargalos físicos e perfis de APs, sugerimos as seguintes intervenções de engenharia de rede:

Solução para Gargalo G1 (Baixa Qualidade de Enlace)

Remanejamento físico de APs do Grupo D para reduzir barreiras físicas de atenuação de RF e preencher vales de cobertura.

Solução para Gargalos G2 e G3 (Congestionamento e Interferência)

- Ativação do **Band Steering** ativo em ambas as redes para direcionar clientes com rádio compatível de 2,4 GHz para a banda de 5 GHz.
- Ajuste dinâmico de canais de RF estáticos e não-sobrepostos nas controladoras UniFi e redução do limiar de potência máxima de transmissão do rádio para mitigar a assimetria de enlace do Grupo C (??).

Conclusões

- O estudo coletou e caracterizou um dataset de **498.034 registros de telemetria reais** no campus (20 dias com registros de log), fornecendo um diagnóstico preciso de rede de produção.
- Validou-se que a insatisfação com a rede sem fio corporativa decorre de contenção de meio e assimetria de potência física (Gargalos G2 e G3), e não por limites de banda cabeada (Gargalo G5).
- A modelagem K-Means foi eficiente em agrupar access points de acordo com a saúde operacional da célula sem intervenção de julgamentos manuais.
- Ações sugeridas de gerência de rádio (potência de rádio e Band Steering) representam intervenções de baixo custo e alto impacto prático na Qualidade de Experiência (QoE) dos usuários.

Trabalhos Futuros

Monitoramento de dispositivos IoT e expansão do modelo com algoritmos supervisionados de aprendizado de máquina para previsão de anomalias em tempo real.

Agradecimentos

Muito obrigado!

Agradeço à banca examinadora, ao meu orientador Marlon, coorientador Plínio e à Universidade Federal de Ouro Preto.

Perguntas?

Referências I